

二重反転プロペラを用いた天井吸着ドローン

The Ceiling Adsorption UAV using Contra Rotating Propellers

16EH104 丸山 凌一

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、ドローン市場の成長は著しく 2020 年にその市場規模は 406 億円になると予測されている [1]. このようなドローン市場の拡大には少子高齢化における人手不足や、無人化によるコスト削減といった背景がある. ドローン最大の有用性は高所作業など人が立ち入る際にリスクが伴う現場での活用, そして人や航空機が使わない空域の活用である. 例として構造物点検などがあげられ, 長寿命化のため必要不可欠な点検をドローンで行うことで作業効率の改善, 作業員のリスク軽減などが期待されている.

2 研究背景

現在, ドローン技術の研究が盛んに行われ, 非 GPS 環境下においても飛行制御が可能となりつつある. このようなドローンは橋梁や高速道路等の構造物点検に活用されることが期待されている. こうした場で用いられるドローンは構造物に接近し静止して点検作業を行う. 回転翼ドローンは空中で静止する際にもプロペラが回転を続けるため消費電力が大きい. また天井面や壁面への接近に伴って発生する気流の乱れや地面効果によって機体の姿勢が崩れやすくなる. このような課題点から近年, 壁面や天井面に接触させ機体を安定化させるドローンの開発が行われている. 先行研究として天井面へのプロペラ接近に伴って発生する気流を利用して天井面に密着し, 天井面で機体を静止させる際にプロペラ回転数を下げる事が出来るドローン [2] や, 爪を壁面に引っ掛け, 上空壁面において静止時にプロペラを静止させる事が可能なドローン [3] 等がある. また, 工場内やイベントホールなどの屋内におけるドローンの活用が増加していくと予想されドローンをさらに小型化した MAV の開発も行われている. 屋内で用いられるロボットにおいて, 人が日常使わない天井空間の活用が着目され, インテリジェントコンテナと呼ばれる収納ロボット [4] や天井から人の生活をサポートするプラットフォーム [5] 等, 天井移動ロボットの研究が行われている. しかし, これらの研究において屋内における天井吸着に着目した UAV は少ない.

3 研究目的

本研究では, 先行研究 [6] で提案したプロペラとポンプを一体化したモジュールを用いて, 吸盤内部の空気を排出することで天井への吸着を行う. 先行研究で開発したプロペラ吸排気一体型モジュールは, プロペラを回転させるモータにダイヤフラムポンプを接続し, ポンプ先に取り付けた吸盤の内部の空気を排出し吸着力を得る機

構であった. この機構を用いる事でドローンが壁面などに吸着した際, 吸盤によりドローンの姿勢を維持することが可能となり, 静止時の消費電力の抑制, また強風などの外乱に対応できる. また二重反転プロペラを採用することで機体の小型化及びカウンタートルクの相殺するドローンを提案し, 天井に吸着し静止することが可能な天井吸着ドローンの開発を目指す.

4 提案手法

本研究では先行研究で提案したプロペラとポンプを一体化したモジュールをプロペラ上部に採用し, 天井面への吸着を試みる. ポンプは先行研究で採用された小型ダイヤフラムポンプを採用し回転軸から吸着力を得る. さらに二重反転プロペラを新たに採用し, ダイヤフラムポンプを二重反転プロペラの下部モータ軸に接続する. この二重反転プロペラによってプロペラカウンタートルクを相殺し, 機体の小型化に伴う推力の減少を補完することを目指す. 二重反転モータを用いた吸排気一体型モジュールのイメージを Fig. 1 に示す.

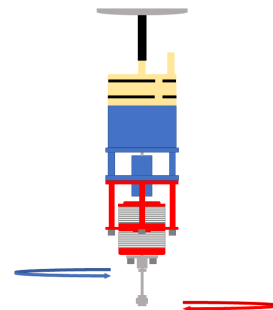


Fig. 1 二重反転プロペラ吸気一体モジュール

5 実験装置

5.1 実験装置

本研究では, 天井面への吸着機構を評価するため, より簡単な飛行制御による吸着力および推力を測定する装置を製作した. Fig. 2 に製作した測定装置を示す. 実験装置は4本のレールをセットカラーを用いて下部板に固定し, レールに沿って上下に可動するフレームにプロペラとポンプを固定したものである. 装置上部にもセットカラーを用いて天板を固定し吸着面を評価する. この天板の種類を変えることにより様々な吸着面を評価可能となる. 装置下部にはロードセルを固定し, これをワイヤで牽引することによって推力を推定する.

5.2 吸着実験

二重反転モータによってダイヤフラムポンプを駆動させた際の吸着力を様々な吸着面で測定する。測定装置の天板上部に穴をあけ気圧センサを天板上部に取り付ける。この上部天板の吸着面に様々な素材の板をはさむことで素材を変えることが可能となる。これによって吸着面の違いによる吸着力を測定することが可能となる。

5.3 推力実験

下部に設置したロードセルと機体誘導フレームを固定する。この装置を用いて二重反転モータのうちポンプを接続したモータと、接続していないモータの推力を測定し、ポンプ駆動による推力変化を測定する。または両モータを駆動させた時の推力の測定も行う。

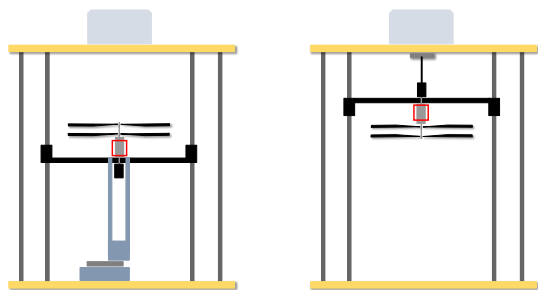


Fig. 2 実験装置

6 結果

気圧センサを用いて二重反転プロペラ一体モジュールの吸盤内気圧の変化を測定した。Fig. 3 に気圧センサを用いた吸着テストの結果を示す。Fig. 3 では約 12 秒付近からプロペラを回転させ約 30 秒付近で回転を止めた。吸着面が硬い場合、回転停止後 30 秒以上、気圧の値は大気圧よりも低くなっている事を確認し、本研究で用いる機構で吸着力が得られることを確認した。一方、吸着面が柔らかい場合、吸盤内の気圧が維持できないことを確認した。

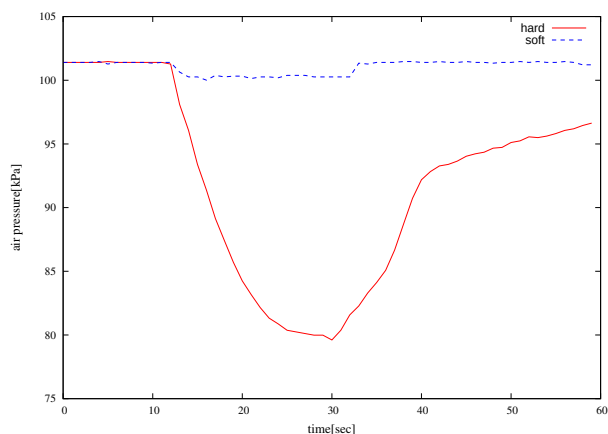


Fig. 3 回転有無による気圧変化

7 まとめ

本研究では上空静止時の省エネ化、及び人が日常使わない空間の有効活用を目的とし、天井面に吸着可能なドローン機構の開発を行った。気圧センサにより吸着実験を行い二重反転プロペラ吸気一体モジュールの動作を確認し、吸着面の素材によって吸着可能な面と不可能な面があることを確認した。今後の実験として今回作製した測定装置にロードセルを設置し、本モジュールにおける推力測定を行う。さらに、吸盤内部の気圧変化によって回転を停止、回転させる事によって吸着状態を維持する制御を行う。

参考文献

- [1] 野波 健蔵: “ドローン技術の現状と課題およびビジネス最前線” Vol. 59, No. 11, pp. 755-763, 2017.
- [2] P. J. Sanchez-Cuevas, G. Heredia and A. Ollero., “Multirotor UAS for bridge inspection by contact using”, the ceiling effect 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) June 13-16, 2017.
- [3] 都倉 悠平, ほか: “垂直壁面検査ロボット HORNET における消費電力低減策”, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演論文集, 2P1-D04 (2015)
- [4] 福井類 ほか: “家庭内物流支援用インテリジェントコンテナプロトタイプの開発” JSME Conference on Robotics and Mechatronics, No. 07-2, 2P1-O02, 2007
- [5] 福井類 “永久磁石誘導型天井移動ロボットプラットフォーム” 日本ロボット学会誌, Vol. 28, No. 9, pp. 1120-1130, 2010
- [6] 小川裕雅, 五十嵐洋: “プロペラ吸気一体型モジュールの開発” IIP 情報・知能・精密機器部門講演会講演論文集 2018